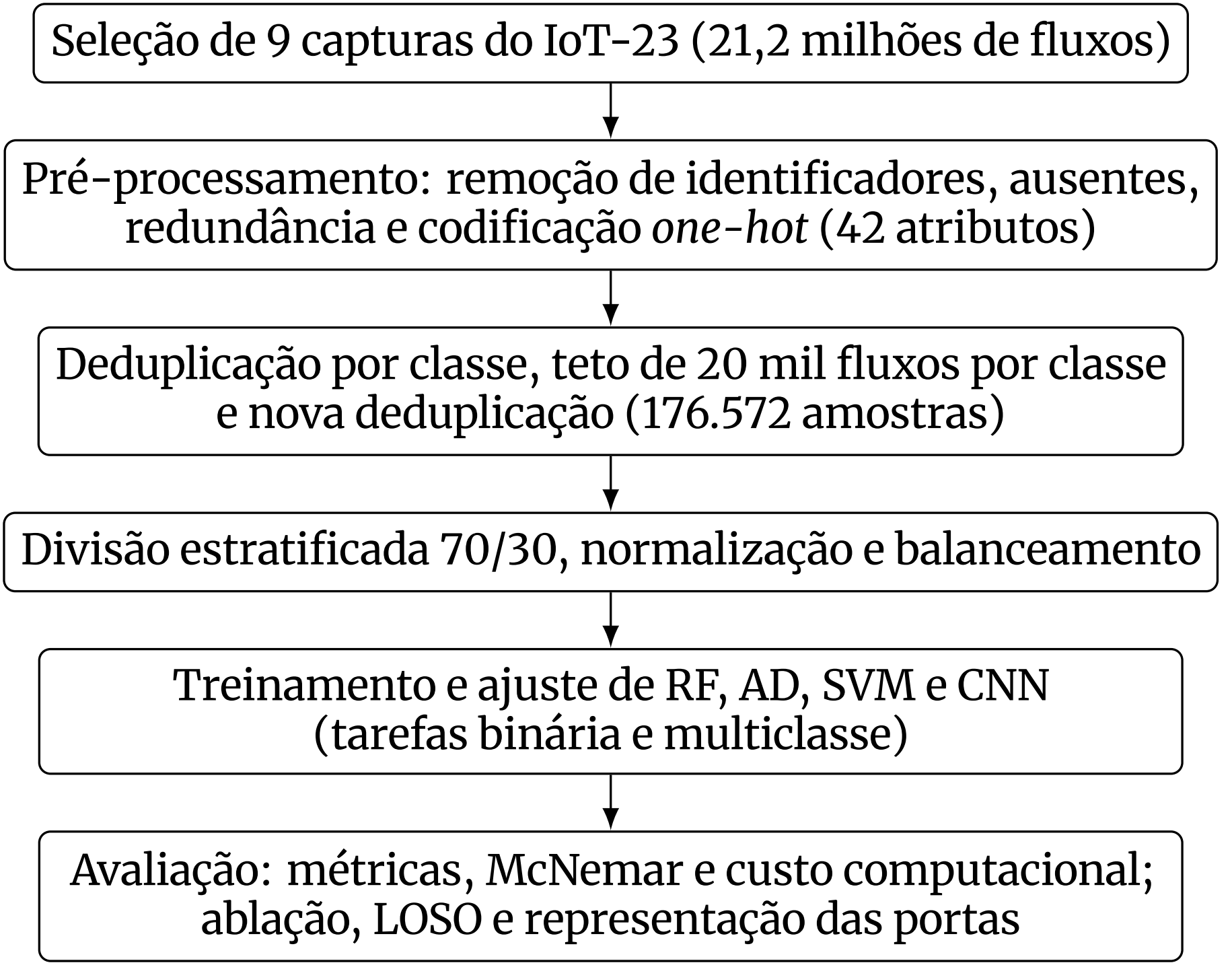
Seleção de 9 capturas do IoT-23 (21,2 milhões de fluxos)
Pré-processamento: remoção de identificadores, ausentes, redundância e codificação *one-hot* (42 atributos)
Deduplicação por classe, teto de 20 mil fluxos por classe e nova deduplicação (176.572 amostras)
Divisão estratificada 70/30, normalização e balanceamento
Treinamento e ajuste de RF, AD, SVM e CNN (tarefas binária e multiclasse)
Avaliação: métricas, McNemar e custo computacional; ablação, LOSO e representação das portas